

0.1 配方法

例题 0.1 设 $f \in C^1[0, 1]$ 满足 $f(0) = 0$.

$$\int_0^1 (1-x^2)|f'(x)|^2 dx \geq 2 \int_0^1 |f(x)|^2 dx.$$

 **笔记** Show/Hide Note

配方法: 我们期望产生

$$\int_0^1 p(x)(f'(x) - a(x)f(x))^2 dx.$$

这种结构, 观察原不等式自然会猜测形如

$$\int_0^1 (1-x^2)(f'(x) - a(x)f(x))^2 dx.$$

分部积分求出 a 即可. 令

$$J = \int_0^1 (1-x^2)(f'(x) - a(x)f(x))^2 dx.$$

将其展开得

$$J = \int_0^1 (1-x^2)|f'(x)|^2 dx - 2 \int_0^1 (1-x^2)a(x)f(x)f'(x) dx + \int_0^1 (1-x^2)a^2(x)|f(x)|^2 dx.$$

对交叉项进行分部积分得

$$-2 \int_0^1 (1-x^2)a(x)f(x)f'(x) dx = -[(1-x^2)a(x)f^2(x)]_0^1 + \int_0^1 f^2(x) \frac{d}{dx}((1-x^2)a(x)) dx = \int_0^1 f^2(x) \frac{d}{dx}((1-x^2)a(x)) dx.$$

将此结果代回 J 的展开式中, 合并同类项得

$$J = \int_0^1 (1-x^2)|f'(x)|^2 dx + \int_0^1 f^2(x) \left[(1-x^2)a^2(x) + \frac{d}{dx}((1-x^2)a(x)) \right] dx.$$

为了使得拼凑后的结果与我们期望得到的原不等式匹配, 即希望方括号内系数为 -2 , 我们需要求解如下微分方程:

$$\begin{aligned} (1-x^2)a^2(x) + \frac{d}{dx}((1-x^2)a(x)) &= -2 \iff (1-x^2)a^2(x) - 2xa(x) + (1-x^2)a'(x) = -2 \\ &\iff a'(x) = -a^2(x) + \frac{2x}{1-x^2}a(x) - \frac{2}{1-x^2}. \end{aligned}$$

这是一个 Riccati 方程, 必须先猜出一个特解 $y_1(x)$, 然后令 $a(x) = y_1(x) + \frac{1}{u(x)}$, 代入原方程, 就能将原方程转化为关于 $u(x)$ 的一阶线性常微分方程, 进而得到解. 因为这里我们只需要一个解, 所以只用猜到一个解就行了, 不用解这个方程. 观察可知 $a(x) = \frac{1}{x}$ 是一个解.

证明 Show/Hide Proof

利用配方法, 考虑积分

$$J \triangleq \int_0^1 (1-x^2) \left(f'(x) - \frac{f(x)}{x} \right)^2 dx.$$

展开被积函数可得

$$J = \int_0^1 (1-x^2)|f'(x)|^2 dx - 2 \int_0^1 \frac{(1-x^2)f(x)f'(x)}{x} dx + \int_0^1 \frac{(1-x^2)|f(x)|^2}{x^2} dx$$

对中间项分部积分, 并注意到极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f^2(x)}{x} = 0$ 及 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1-x^2}{x} f^2(x) = 0$, 可得

$$-2 \int_0^1 \frac{(1-x^2)f(x)f'(x)}{x} dx = \left[-\frac{1-x^2}{x} f^2(x) \right]_0^1 + \int_0^1 f^2(x) d\left(-\frac{1-x^2}{x} \right) = \int_0^1 f^2(x) \frac{-x^2-1}{x^2} dx.$$

代回 J 的展开式得

$$J = \int_0^1 (1-x^2)|f'(x)|^2 dx + \int_0^1 f^2(x) \frac{-x^2-1}{x^2} dx + \int_0^1 \frac{(1-x^2)|f(x)|^2}{x^2} dx = \int_0^1 (1-x^2)|f'(x)|^2 dx - 2 \int_0^1 |f(x)|^2 dx.$$

由于 $J = \int_0^1 (1-x^2) \left(f'(x) - \frac{f(x)}{x} \right)^2 dx \geq 0$, 故原不等式成立.

□

例题 0.2 设 $n \in \mathbb{N}$, $f \in C^1[0, 1]$ 满足 $f(1) = 0$. 证明:

$$\int_0^1 x^n |f'(x)|^2 dx \geq n \int_0^1 \frac{x^{n-1}}{1-x} |f(x)|^2 dx.$$

证明 Show/Hide Proof

利用配方法, 考虑积分

$$I \triangleq \int_0^1 x^n \left(f'(x) + \frac{f(x)}{1-x} \right)^2 dx.$$

展开被积函数可得

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 x^n |f'(x)|^2 dx + 2 \int_0^1 x^n \frac{f(x)f'(x)}{1-x} dx + \int_0^1 x^n \frac{|f(x)|^2}{(1-x)^2} dx \\ &= \int_0^1 x^n |f'(x)|^2 dx + \int_0^1 \frac{x^n}{1-x} d(f^2(x)) + \int_0^1 \frac{x^n}{(1-x)^2} |f(x)|^2 dx. \end{aligned}$$

对中间项分部积分, 并注意到极限 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^n}{1-x} f^2(x) = 0$, 可得

$$2 \int_0^1 x^n \frac{f(x)f'(x)}{1-x} dx = \left[\frac{x^n}{1-x} f^2(x) \right]_0^1 - \int_0^1 f^2(x) d\left(\frac{x^n}{1-x} \right) = - \int_0^1 \left(\frac{nx^{n-1}(1-x) + x^n}{(1-x)^2} \right) |f(x)|^2 dx.$$

代回 I 的展开式得

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 x^n |f'(x)|^2 dx - \int_0^1 \frac{nx^{n-1}(1-x) + x^n}{(1-x)^2} |f(x)|^2 dx + \int_0^1 \frac{x^n}{(1-x)^2} |f(x)|^2 dx \\ &= \int_0^1 x^n |f'(x)|^2 dx - n \int_0^1 \frac{x^{n-1}}{1-x} |f(x)|^2 dx. \end{aligned}$$

由于 $I = \int_0^1 x^n \left(f'(x) + \frac{f(x)}{1-x} \right)^2 dx \geq 0$, 故原不等式成立.

□

例题 0.3 设 $f \in C^1[0, 1]$ 满足 $f(0) = f(1) = 0$, 证明:

$$\int_0^1 x^2 |f'(x)|^2 dx \geq \frac{1}{4} \int_0^1 |f(x)|^2 dx.$$

证明 Show/Hide Proof

同样利用配方法, 考虑积分

$$J \triangleq \int_0^1 x^2 \left(f'(x) + \frac{f(x)}{2x} \right)^2 dx.$$

展开被积函数可得

$$J = \int_0^1 x^2 |f'(x)|^2 dx + \int_0^1 x f(x) f'(x) dx + \int_0^1 \frac{1}{4} |f(x)|^2 dx.$$

对中间项整理并用分部积分:

$$\int_0^1 x f(x) f'(x) dx = \frac{1}{2} [x f^2(x)]_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 |f(x)|^2 dx = -\frac{1}{2} \int_0^1 |f(x)|^2 dx.$$

从而

$$J = \int_0^1 x^2 |f'(x)|^2 dx - \frac{1}{2} \int_0^1 |f(x)|^2 dx + \frac{1}{4} \int_0^1 |f(x)|^2 dx = \int_0^1 x^2 |f'(x)|^2 dx - \frac{1}{4} \int_0^1 |f(x)|^2 dx.$$

由于 $J = \int_0^1 x^2 \left(f'(x) + \frac{f(x)}{2x} \right)^2 dx \geq 0$, 故原不等式成立.

□